STUDIO WIGA

PART 1 / 2 · ENGLISH

RING THINK

SINGLE SIDEBAND MODULATOR

User Manual

Plugin VST3 · Ring Modulator · Frequency Shifter · Pitch-Shifter · Phaser



Version française · p. 17

Developed by Studio Wiga

Version 2.2.0 · VST3 · AU · Windows · macOS

Table of contents

Part 1 · English

01 **Introduction** 3
- What the plugin does 3
- Signal path 3
- Technical sheet 3

02 **Interface overview** 4
- Window size 5
- Status line 5

03 **The knobs** 6

04 **The modes** 8
- The five engines 8
- Combining modes 8

05 **Presets, footswitches and MIDI** 9
- The big MODE knob 9
- The preset ladder 9
- Carrier tuning (Tune) 9
- Footswitches and LEDs 9
- MIDI control and automation 10

06 **Factory presets** 11
- Bonus sound: Phaser 13
- Summary table 13

07 **Tips and troubleshooting** 14
- Sound recipes 14
- Troubleshooting 14
- Appendix: automatable parameters 15

08 **About** 16
- What's new in version 2.2.0 16

How to use this manual

Entries in the table of contents are clickable, and your PDF reader's bookmarks panel lets you jump between the two parts. Illustrations come from the plugin's real interface; numbered orange badges refer to the legends.

01 Introduction

WELCOME TO RING THINK

Ring Think is a VST3 / AU modulation effect created by **Studio Wiga**. In an interface inspired by a stompbox pedal, it combines a ring modulator, a single-sideband (SSB) frequency shifter, a pitch-shifter and a phaser: from subtle tremolo to the most extreme metallic timbres.

What the plugin does

5 combinable engines
RM, UB, LB, Pitch-Shift and Phaser, usable alone or together.

5 expressive controls
Blend, Wave, Filter/Rate, Fine/Depth and Coarse, which change role depending on the engine.

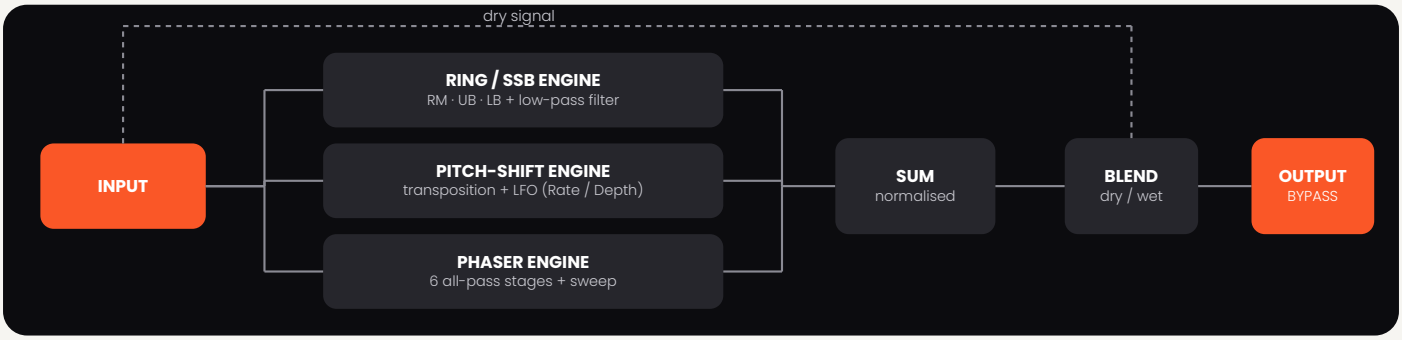
9 presets + "live" mode
Pick them with the big knob, the preset ladder or the footswitch; user saving included.

Auto-tune
The PRESET/TUNE footswitch locks the carrier to the note you play.

MIDI control
MIDI learn on both footswitches (CC or notes), plus Program Change for presets.

Resizable and informative
Window from 67 % (default, minimum) to 100 % and beyond, realistic lit controls and a status line that shows knob values in %.

Signal path



The Ring/SSB, Pitch-Shift and Phaser engines work in parallel from the input signal; their outputs are added, then mixed with the dry signal by the Blend knob. With no engine active the signal passes untouched.

Technical sheet

Feature	Detail
Format	VST3 (Windows, macOS) and Audio Unit (macOS), Fx / Modulation; listed in the DAW as "Ring Think" by "Studio Wiga"
Channels	Mono or stereo (identical input and output); MIDI input to control the footswitches and select presets
Ring / SSB / filter	Anti-aliased carrier (PolyBLEP), 5 waveforms; sidebands through a Hilbert transform (4 all-pass cells); 3-pole low-pass filter, 18 dB/oct, 20 Hz – 20 kHz
Pitch-shift	Two-head delay line, 40 ms window, ±24 semitones, LFO 0.1–500 Hz
Phaser	6 first-order all-pass stages, 40 % feedback, exponential sweep, centre 200 Hz – 4 kHz, depth up to ±2 octaves, LFO 0.05–10 Hz, 5 waveforms
Tuner	YIN pitch detection, 30 Hz – 1.5 kHz
Window	Opens at 67 % (661 × 495 px), which is also the minimum size; 75 % and 100 % (993 × 743 px) from the right-click menu; aspect ratio always kept
Saved data	Knobs, modes, preset slot, MIDI assignments and window size are saved with the project. User presets: %APPDATA%\WigaRingThink\ (Windows) or ~/Library/WigaRingThink/ (macOS)
Installation	Windows: C:\Program Files\Common Files\VST3\. macOS: /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/ and .../Components/, then xattr -cr. Rescan.

02 Interface overview

DISCOVER THE FRONT PANEL



1. **Blend** Dry / processed mix
2. **Wave** Carrier or LFO waveform
3. **Filter / Rate** Low-pass filter or LFO speed
4. **Fine / Depth** Fine tuning or LFO depth
5. **Coarse** Carrier frequency, transposition or phaser centre
6. **MODE** Turn: presets · Press: engines · Hold: save
7. **RM · UB · LB** Ring and sideband engine buttons
8. **PITCH-SHIFT** Turns the pitch-shifter on (yellow label) or off (white)
9. **Preset ladder** Presets 1 to 9, a click loads the preset
10. **PRESET LED** Preset state (steady, blinking, tuning)
11. **STATUS LED** Red = effect on
12. **PRESET / TUNE** Footswitch: next preset or tuning
13. **BYPASS** Footswitch: effect on / off
14. **OUTPUTS** Left side: MONO/L and R jacks, decorative (the plugin uses the DAW outputs)
15. **INPUTS** Right side: INST, MOD, EXP jacks, decorative in the plugin version
16. **PHASER** Switch for the phaser engine (LED + label)
17. **Status line** Knob %, tuned note, MIDI assignments

Window size

The plugin opens at **67 %** (661 × 495 pixels), the same default size as the other Studio Wiga plugins, and it cannot be made smaller than that. **Right-click anywhere** on the plugin to open the **Plugin size** menu: **67 % (default)**, **75 %** or **100 %** (100 % = 993 × 743 pixels); the current size is ticked. Your choice is remembered with the project. You can also drag the bottom-right corner of the window to enlarge it: the proportions are always kept.

Status line

One line at the very bottom of the pedal gives feedback. While you move a knob it shows its **value as a percentage** of the travel (0 % = fully left, 100 % = fully right; Fine/Depth at 50 % is the centre) and stays for 1.5 seconds after you let go. The rest of the time it shows the **tuned frequency** and the **MIDI assignments**.



Moving a knob: name and value in %



Tuned note and MIDI assignments



While MIDI learn is waiting for a message

Tip
Double-click a knob to return it to its default value. Drag it vertically to set it. The mouse wheel also works on the big MODE knob.

03 The knobs

FIVE CONTROLS, THREE PERSONALITIES

Each knob behaves differently depending on the engines you use: the **Ring / sideband modes** (RM, UB, LB), **Pitch-Shift** (PS) or the **Phaser** (PH). The values below are those of the plugin code; the percentages refer to the knob travel (0 % = fully left, 100 % = fully right).

Blend



BLEND

Mix between the original signal (“dry”) and the processed signal (“wet”), common to all engines. Default: 50 %.

0 %
Only the original signal is heard: no effect.

100 %
Only the processed signal is heard (ideal for pure vibrato or full modulation). For the phaser, 50 % gives the deepest notches.

Wave



WAVE

Chooses the waveform: five shapes blend continuously along the travel. Default: 25 % (sine).

RM · UB · LB
Carrier shape. In RM it colours the timbre directly (square = hard and aggressive, sine = round). In UB/LB it adds harmonics to the carrier: at 50 % the shift is perfectly pure; towards the left the 2nd harmonic appears, towards the right the 3rd.

PS · PH
LFO shape: it modulates the pitch (vibrato, chorus…) or the phaser sweep. With Pitch-Shift it has no effect if the LFO is off (Filter/Rate at minimum).



The sine sits at the first quarter of the travel; at 50 % the descending ramp gives way to the rising ramp, then the wave glides towards the triangle at 100 %.

Filter / Rate



FILTER / RATE

Triple duty: low-pass filter in the ring modes, LFO speed in Pitch-Shift and in the Phaser. Default: 100 %.

RM · UB · LB
Low-pass filter (18 dB/oct) applied to the ring signal. It softens the sharp, metallic harmonics. Travel from 20 Hz to 20 kHz; from about 98 % the filter is fully open (bypassed).

PS
Speed of the pitch-modulation LFO, from 0.1 Hz to 500 Hz. Below about 2 % the LFO is stopped and Fine/Depth becomes a simple fine pitch control.

PH
Speed of the phaser sweep, from 0.05 Hz to 10 Hz (exponential).

Filter	Cut-off frequency (RM · UB · LB)	LFO speed (PS)	Sweep speed (PH)
0 %	20.0 Hz	LFO off	0.05 Hz
30 %	159 Hz	1.14 Hz	0.25 Hz
50 %	632 Hz	6.48 Hz	0.71 Hz
75 %	3.56 kHz	56.9 Hz	2.66 Hz
100 %	open (no filter)	500 Hz	10.0 Hz

Fine / Depth



FINE / DEPTH

Fine-tuning or depth depending on the engine. Default: 50 % (centre).

RM · UB · LB
Fine tuning of the carrier: ± 16.5 % around the frequency chosen with Coarse (50 % = no correction). Lets you tune a timbre precisely.

PS
If the LFO is on: modulation **depth** from 0 to 1.5 semitone (150 cents) at peak. If the LFO is off: fine adjustment of ± 1 semitone (± 100 cents) around the transposition.

PH
Sweep width: 0 to ± 2 octaves around the centre frequency (50 % = ± 1 octave).

Coarse



COARSE

The main pitch control. Default: 50 %.

RM · UB · LB
Carrier frequency, from 0.1 Hz to 2,390 Hz (exponential scale). Below 20 Hz: tremolo, vibe and phasing effects; above: inharmonic, metallic or robotic timbres.

PS
Transposition in whole semitones, -24 to +24 (four octaves). 50 % = no transposition; 25 % = -12 (octave down); 75 % = +12 (octave up).

PH
Centre frequency of the sweep, 200 Hz to 4 kHz (exponential; 50 % ≈ 894 Hz).

Coarse	0 %	25 %	38 %	50 %	70 %	80 %	100 %
Carrier (Fine 50 %)	0.10 Hz	1.24 Hz	4.61 Hz	15.5 Hz	116 Hz	318 Hz	2.39 kHz
Transposition (PS)	-24 st	-12 st	-6 st	0 st	+10 st	+14 st	+24 st
Phaser centre (PH)	200 Hz	423 Hz	624 Hz	894 Hz	1.63 kHz	2.20 kHz	4.00 kHz

04 FIVE SOUND ENGINES The modes



The MODE area groups the big knob (presets / engines) and the buttons that select the engines. Click **RM**, **UB**, **LB**, **PITCH-SHIFT** or **PHASER** (top right of the pedal) to turn them on or off independently: their LED lights up, the RM / UB / LB button turns orange, and the PITCH-SHIFT and PHASER labels turn yellow when active and white when off.

A **short press on the big knob** steps through these combinations:

RM **UB** **LB** **RM+UB** **UB+LB** **RM+LB** **RM+UB+LB** **PS** **PH**

then back to RM.

The five engines

RM Ring modulation

The signal is multiplied by the carrier. The original note disappears and gives way to two frequencies: **sum** and **difference**. Example: a 440 Hz note with a 100 Hz carrier gives 340 Hz and 540 Hz.

Result bells, metal, robots, Dalek voices; at low frequency, tremolo.

To start Coarse 70–80 %, Wave sine, Filter 60–80 %, Blend 50 %.

UB Upper sideband

Keeps only the **sum** frequency (note + carrier). All components are shifted up by the same number of Hz: harmonic relationships are broken.

Result rising inharmonic timbres, "barber-pole" effect at very low frequency.

To start Coarse 25–40 % (1–5 Hz), Wave 50 %, Blend 50 %.

LB Lower sideband

Keeps only the **difference** frequency (note - carrier): downward shift. At very low frequency, mixing with the dry signal produces beats close to a phaser or an Uni-Vibe.

Result swirling vibe, descending glissandi, cavernous sounds.

To start Coarse 30–40 %, Wave 50 %, Blend 50 %.

PS Pitch-Shift

Transposes the pitch without changing the duration, with two read heads crossfaded over a 40 ms window. An optional LFO modulates the pitch to create vibrato, chorus or a rotary effect.

Result octaver, detuned double, chorus, vibrato, Leslie.

To start Coarse 25 % or 75 % (octave), Blend 50 %.

PH Phaser

New. A six-stage all-pass phaser with 40 % feedback. A slow oscillator sweeps the notch frequencies up and down, creating the classic liquid, swirling movement. Filter/Rate sets the speed (0.05–10 Hz), Fine/Depth the sweep width (up to ± 2 octaves), Coarse the centre frequency (200 Hz – 4 kHz) and Wave the LFO shape. Blend at 50 % gives the deepest notches.

Result classic phasing, slow swooshes, animated chords.

To start Phaser only, Blend 50 %, Wave sine, Filter/Rate 40–50 %, Fine 50 %, Coarse 50 %.

Combining modes

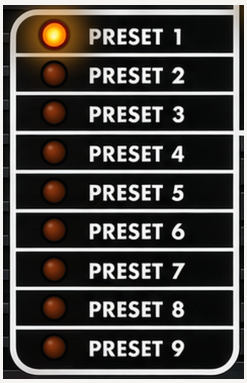
Active engines run in parallel. Active ring/sideband modes are averaged together, then added to the Pitch-Shift and the Phaser with a level compensation so the volume stays steady. RM + UB + LB gives a very dense sound; RM + PS blends metal and transposition. The knobs are shared: **Filter/Rate** acts as the filter on the ring side and as the LFO speed on the PS / PH side (each with its own scale), and **Fine/Depth** and **Coarse** act on every active engine. For the cleanest results use the Phaser on its own. If no engine is active, the signal passes untouched.

05 PLAY THE PLUGIN LIKE A REAL PEDAL
Presets, footswitches and MIDI

The big MODE knob

Gesture	Action
Turn / mouse wheel	Scrolls through presets 1 to 9 and loads them. Position 0 is the "live" mode: the knobs are used as they are.
Short press	Moves to the next engine combination (RM, UB, LB … PS, PH).
Hold 3 s	Saves the current sound into the displayed preset; the LEDs blink to confirm (from 2 s they blink to announce the save).
Right-click	Menu: save, restore the factory preset, restore all, unload the preset, next mode, load the factory Phaser sound, plugin size.

The preset ladder



Nine lines, one per preset. **Click a line** to load the matching preset: its LED lights up. A preset loads the five knobs and the engine combination. If you then move a knob the sound changes, but the saved preset stays intact until you save it again.

> The 9 presets are editable factory presets: you can overwrite them with your own settings, then restore them at any time with a right-click on the big knob. They are stored in **%APPDATA%\WigaRingThink\user_presets.xml** (Windows) or **~/Library/WigaRingThink/user_presets.xml** (macOS) and shared by all your projects.

Carrier tuning (Tune)

Hold **PRESET / TUNE** for more than one second while playing **one note at a time**: the plugin detects its pitch (30 Hz – 1.5 kHz) and sets the carrier frequency exactly on it, so the resulting components stay musically related to the note you play. Tuning works in RM, UB and LB, and keeps following the input as long as you hold the switch. The detected value appears in the status line ("TUNED … Hz"); it is saved with the preset and cancelled as soon as you move Coarse or Fine. Tuning does nothing while the effect is bypassed.

Footswitches and LEDs





Control	Function
PRESET / TUNE	**Short press**: next preset (… 9, live mode, 1). **Hold ≥ 1 s**: continuous tuning (see above).
BYPASS	Turns the effect on or off with a 10 ms click-free fade. When bypassed, the signal passes unchanged.
PRESET LED	**Steady**: a preset is loaded. **Fast blinking**: settings changed since loading. **Slow blinking**: tuning in progress.
STATUS LED	Red = effect on; off = effect bypassed.

MIDI control and automation

MIDI learn. Right-click a footswitch, choose **MIDI learn**, then move a pedal or controller (a CC) or press a note: the assignment appears in the status line (e.g. "CC 64"). A CC value ≥ 64 counts as a press and a value below 64 as a release; a note-on is a press and a note-off a release. **Clear MIDI assignment** erases it and **Cancel MIDI learn** stops waiting. Assignments are saved with the project. The plugin listens on **all MIDI channels**.

MIDI message	Effect
Learned CC / note for PRESET/TUNE	Short tap = next preset; hold ≥ 1 s = tuning. Even a tap whose press and release arrive in the same audio buffer is detected.
Learned CC / note for BYPASS	Toggles the effect on each press. For **latching** MIDI footswitches (they send 127 then 0 alternately) tick **Latching MIDI switch** in the BYPASS right-click menu: the effect then toggles on every message.
Program Change 0–9	**0** = live mode (unload the preset), **1 to 9** = load that preset.
CC 120–127	Ignored (channel-mode messages such as "all notes off"), including during MIDI learn.

Routing in your DAW. The plugin has a MIDI input, so the DAW must send it MIDI (Reaper: MIDI input or a send; Cubase and FL Studio: route a MIDI track or port to the plugin). Some DAWs do not send MIDI to audio effects (Ableton Live): use the DAW's own MIDI mapping on the automatable parameters **Preset/Tune Footswitch** and **Effect On** instead. Map **Preset/Tune Footswitch** as a **momentary** control (1 while pressed, 0 when released): a toggle-type mapping would be read as a held switch and start tuning after one second.

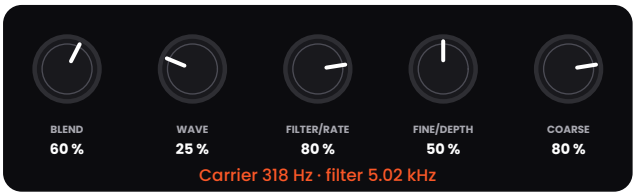
For safety the footswitch can never stay stuck: it is released automatically when playback restarts, when a project is loaded or when the window is closed during a press. The host's preset menu lists **10 programs** (the nine presets plus the factory Phaser); they load the factory version of the chosen sound. Programs requested by the DAW during a project load are ignored so they never overwrite your saved sound. Every setting is automatable (see the appendix).

06 Factory presets

NINE SOUNDS READY TO PLAY

Here are the nine presets shipped with the plugin, with the position of each knob (as a % of its travel) and the real values that follow from it. Their names also appear in your DAW's program menu. A **bonus Phaser sound** is available as the tenth program of the DAW and through the right-click menu of the big knob (*Load the factory Phaser sound*); it does not take one of your nine slots.

01 Ring Mod RM

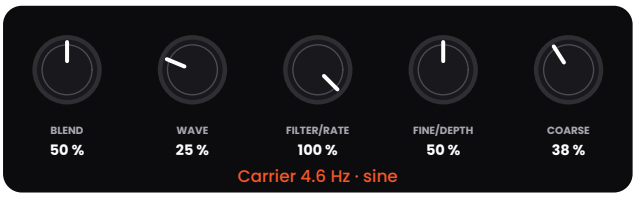


EFFECT
Classic ring modulation: the note you play is replaced by sum and difference frequencies, for a metallic bell or robotic timbre. The filter softens the highs.

IDEAL FOR
lead guitar, keyboards, synths, voice, percussion

TIP
Push Coarse to the right for higher, brighter timbres; bring Wave towards 0 % to harden the sound.

02 Tremolo RM

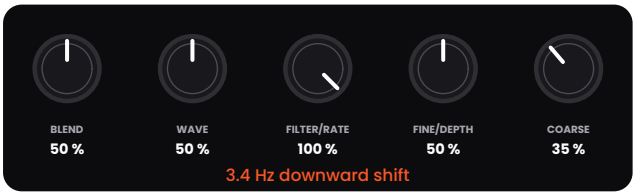


EFFECT
The volume pulses about 4.6 times per second, from silence to full level: a deep tremolo, no filter.

IDEAL FOR
rhythm guitar, electric keys, pads

TIP
Coarse sets the speed (30 % ≈ 2 Hz, 45 % ≈ 9 Hz). Blend at 100 % gives pure ring modulation, more cutting.

03 Ring Vibe LB

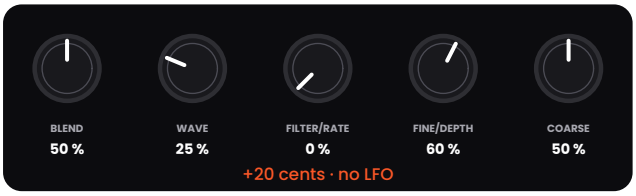


EFFECT
The lower sideband shifts the signal down by 3.4 Hz; mixed with the dry sound it creates swirling beats, in the spirit of a phaser / Uni-Vibe.

IDEAL FOR
clean chords, arpeggiated guitar, keys

TIP
Raise Coarse to speed up the beats; try UB instead of LB for an upward swirl.

04 Detune PS



EFFECT
A slightly sharper copy (+20 cents), unmodulated, mixed with the original: a detuned double that thickens the sound.

IDEAL FOR
guitars and vocals to thicken, pads

TIP
Fine at 55–65 % gives +10 to +30 cents; below 50 % the double is detuned flat.

05 Chorus PS



EFFECT
The pitch slowly oscillates (≈ 1.1 Hz) by ± 22 cents around the note, mixed with the dry signal: a soft, wide chorus.

IDEAL FOR
clean guitar, bass, keys, voice

TIP
Fine/Depth increases the depth (up to 150 cents) and Filter/Rate sets the sweep speed.

06 Vibrato PS



EFFECT
100 % wet: the pitch oscillates at ≈ 6.5 Hz by ± 37 cents. An expressive singer's or whammy-bar vibrato.

IDEAL FOR
solos, sustained chords, voice, synths

TIP
Filter/Rate between 40 and 55 % covers roughly 2.7 to 10 Hz, from slow to fast vibrato.

07 Sub Octave PS



EFFECT
Adds a voice one octave below the note you play (60 % wet): a massive low-end reinforcement.

IDEAL FOR
single notes, bass, riffs, synths

TIP
Lower Blend to keep the original attack more present; Fine at 50 % stays exactly on the octave.

08 Octave Up PS

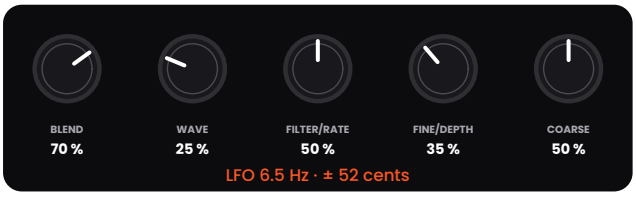


EFFECT
Adds a voice one octave above, level with the dry signal: a 12-string-like shimmer.

IDEAL FOR
arpeggios, open chords, pads, voice

TIP
Try Coarse near 65 % for a fifth above (+7 semitones) instead of the octave.

09 Rotary Thing PS



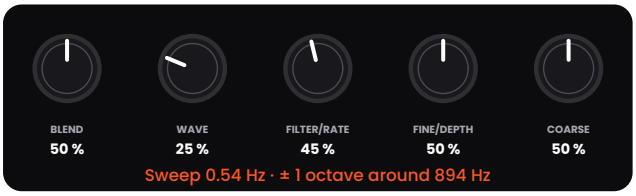
EFFECT
The pitch undulates at ≈ 6.5 Hz over ± 52 cents (70 % wet): an imitation of the Doppler effect of a rotating speaker at fast speed.

IDEAL FOR
organ, clean guitar, keys

TIP
Filter/Rate near 30 % (≈ 1.1 Hz) gives the slow rotary speed; 50 % the fast one.

Bonus sound

+ Phaser PH BONUS · host program 10



EFFECT
A six-stage all-pass phaser: notches sweep slowly through the spectrum around 900 Hz, with a little feedback for a rich, liquid movement.

IDEAL FOR
clean and crunchy guitar, keys, drums, synth pads

TIP
Filter/Rate sets the speed (0.05–10 Hz), Fine/Depth the sweep width, Coarse the centre frequency. Blend at 50 % gives the deepest notches.

Summary table

#	Preset	Mode	Blend	Wave	Filter/Rate	Fine/Depth	Coarse
1	Ring Mod	RM	60 %	25 %	80 %	50 %	80 %
2	Tremolo	RM	50 %	25 %	100 %	50 %	38 %
3	Ring Vibe	LB	50 %	50 %	100 %	50 %	35 %
4	Detune	PS	50 %	25 %	0 %	60 %	50 %
5	Chorus	PS	50 %	25 %	30 %	15 %	50 %
6	Vibrato	PS	100 %	25 %	50 %	25 %	50 %
7	Sub Octave	PS	60 %	25 %	0 %	50 %	25 %
8	Octave Up	PS	50 %	25 %	0 %	50 %	75 %
9	Rotary Thing	PS	70 %	25 %	50 %	35 %	50 %
+	Phaser	PH	50 %	25 %	45 %	50 %	50 %

GOING FURTHER

07 Tips and troubleshooting

Sound recipes

Tuned bell
RM mode. Hold PRESET/TUNE on a held note to tune the carrier, then Blend 40–60 %, Filter ~70 %.

Robot voice
RM, Coarse 70–80 % (~120–320 Hz), Wave towards 0 % (square) to harden the timbre, Filter 60–80 %.

"Barber-pole" shimmer
UB or LB, Coarse 25–38 % (1–4 Hz), Wave 50 %, Blend 50 %. The beats with the dry sound create permanent motion.

Thicken a sound
PS, Coarse 50 %, Filter 0 %, Fine 55–65 % (+10 to +30 cents), Blend 50 %.

Octaver / fifth
PS, Filter 0 %, Coarse 25 % (-12), 75 % (+12); for a fifth: about 65 % (+7 semitones).

Classic phaser
PH only, Blend 50 %, Wave 25 % (sine), Filter/Rate 45 % (≈ 0.5 Hz), Fine 50 %, Coarse 50 %. Raise Fine for a wider sweep, Coarse to move the centre up.

Vibrato or chorus
PS, Blend 100 % (vibrato) or 50 % (chorus), Filter/Rate 30–50 % for the speed, Fine/Depth 15–25 % for the depth.

Automated sweep
Automate Coarse in your DAW: the carrier follows smoothly (about 30 ms smoothing), for glissandi and sirens.

Troubleshooting

Problem	Solution
No audible effect	Check that the STATUS LED is red, Blend is not at 0 % and at least one engine (RM, UB, LB, PS or PH) is active.
The knobs jump to preset values	Loading a preset applies its values. Turn the big knob to 0 (or right-click menu "Unload preset") to get back to live mode.
My settings are not kept	Hold the big knob for 3 s, or right-click then Save. The PRESET LED blinking fast means unsaved changes.
Tune does not respond	Play a single, reasonably loud note, hold for ≥ 1 s, in RM, UB or LB mode and with the effect on. Moving Coarse/Fine cancels the tuning.
Tuning starts by itself and never ends	The DAW mapping of "Preset/Tune Footswitch" is a toggle. Map it as a momentary control (1 while pressed, 0 when released).
My MIDI footswitch does nothing	Make sure the DAW sends MIDI to the plugin (see "MIDI control"), run MIDI learn again and look at the status line. In Ableton Live map the parameters instead.
BYPASS reacts only every second press	Your footswitch is of the latching type: tick "Latching MIDI switch" in the BYPASS right-click menu.
The window is too small or too large	Right-click anywhere on the plugin and choose Plugin size (67 %, 75 % or 100 %), or drag the bottom-right corner to enlarge it. The window cannot go below the default 67 %.
Artifacts in Pitch-Shift	Normal for large intervals (±12 and beyond): reduce Blend or prefer smaller transpositions.
Side jacks	The OUTPUTS (MONO/L, R) and INPUTS (INST, MOD, EXP) jacks are there for style only: audio and MIDI routing is done by your DAW.
macOS: "damaged" or "unidentified developer"	The plugin is not notarized by Apple. In Terminal run xattr -cr on "Ring Think.vst3" and "Ring Think.component" (in /Library/Audio/Plug-Ins/), then rescan.

Appendix: automatable parameters

Name in the DAW	Range	Default
Blend · Wave · Filter/Rate · Fine/Depth · Coarse	0–1	0.5 · 0.25 · 1.0 · 0.5 · 0.5
Mode RM · Mode UB · Mode LB · Mode Pitch Shift	On / Off	RM On
Mode Phaser (new)	On / Off	Off
Preset	0–9	0
Effect On (Bypass switch) · Preset/Tune Footswitch	On / Off	On · Off

08 | About

STUDIO WIGA

STUDIO WIGA

Ring Think was designed and developed by Studio Wiga, from the pedal-shaped interface to the signal-processing engine: ring modulator, SSB frequency shifter, pitch-shifter, phaser, built-in tuner and preset system.

What's new in version 2.2.0

New artwork
A new pedal picture with the "RING THINK" lettering and the Studio Wiga logo at the bottom (the 9V symbol is gone). The knobs, buttons, caps and LEDs are real photo-style parts, not flat drawings.

Living controls
The white knob pointers turn with the value; the LEDs light up with a soft glow and a short afterglow; the footswitches and the big MODE cap sink when pressed; the RM / UB / LB buttons turn orange when active.

Realistic side jacks
Chrome hex-nut jacks (the same as on the Textural pedal) stick out of the sides: OUTPUTS (MONO/L and R) on the left, INPUTS (INST, MOD, EXP) on the right. They are visual only.

Window size
Opens at 67 % (661 × 495 px) and cannot be made smaller; right-click anywhere for 67 % (default), 75 % or 100 %; the choice is saved with the project.

macOS and name
The plugin now also builds for macOS (VST3 + Audio Unit, Apple Silicon and Intel). In your DAW it is listed as "Ring Think" by "Studio Wiga".

Everything else unchanged
Sound engines, the nine factory presets and the Phaser, footswitches, tuning, MIDI, status line (knob %) and saved data work exactly as in version 2.1.0.

Product: Ring Think (Studio Wiga) · Version 2.2.0 · VST3 (Windows, macOS) and AU (macOS) · Category: Fx / Modulation · Manufacturer: Studio Wiga

© Studio Wiga. All rights reserved. Specifications may change; this manual describes version 2.2.0.

STUDIO WIGA

PARTIE 2 / 2 · FRANÇAIS

RING THINK

SINGLE SIDEBAND MODULATOR

Manuel d'utilisation

Plugin VST3 · Ring Modulator · Frequency Shifter · Pitch-Shifter · Phaser



English version · p. 1

Développé par Studio Wiga

Version 2.2.0 · VST3 · AU · Windows · macOS

Sommaire

Partie 2 · Français

01 Présentation 19
- Ce que fait le plugin 19
- Chemin du signal 19
- Fiche technique 20

02 Vue d'ensemble 21
- Taille de la fenêtre 22
- Ligne d'état 22

03 Les potentiomètres 23

04 Les modes 25
- Les cinq moteurs 25
- Combiner les modes 25

05 Presets, pédales et MIDI 26
- Le gros bouton MODE 26
- L'échelle de presets 26
- Accordage de la porteuse (Tune) 26
- Footswitchs et LED 26
- Contrôle MIDI et automation 27

06 Presets d'usine 28
- Son bonus : Phaser 30
- Tableau récapitulatif 30

07 Conseils et dépannage 31
- Recettes sonores 31
- Dépannage 31
- Annexe : paramètres automatisables 32

08 À propos 33
- Nouveautés de la version 2.2.0 33

Comment utiliser ce manuel

Les titres du sommaire sont cliquables, et le panneau « signets » de votre lecteur PDF vous permet de passer d'une partie à l'autre. Les illustrations sont issues de l'interface réelle du plugin ; les pastilles orange numérotées renvoient aux légendes.

01 Présentation

BIENVENUE DANS RING THINK

Ring Think est un effet VST3 / AU de modulation conçu par **Studio Wiga**. Il réunit dans une interface inspirée d'une pédale d'effet à pied un modulateur en anneau, un décaleur de fréquence à bande latérale unique (SSB), un transpositeur de hauteur (pitch-shifter) et un phaser : du tremolo discret aux timbres métalliques les plus extrêmes.

Ce que fait le plugin

5 moteurs combinables
RM, UB, LB, Pitch-Shift et Phaser, activables séparément ou ensemble.

5 réglages expressifs
Blend, Wave, Filter/Rate, Fine/Depth et Coarse, qui changent de rôle selon le moteur.

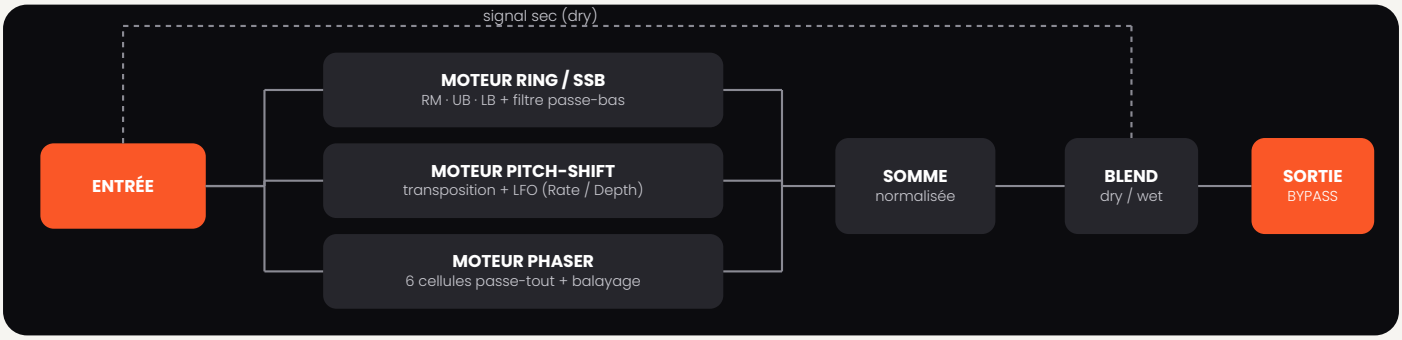
9 presets + mode « live »
Sélection par le gros bouton, l'échelle de presets ou le footswitch ; sauvegarde utilisateur.

Accordage automatique
Le footswitch PRESET/TUNE cale la porteuse sur la note jouée.

Commande MIDI
MIDI learn sur les deux footswitchs (CC ou notes), et Program Change pour les presets.

Redimensionnable et informatif
Fenêtre de 67 % (défaut, minimum) à 100 % et plus, commandes réalistes et lumineuses, et ligne d'état qui affiche la valeur des potentiomètres en %.

Chemin du signal



Les moteurs Ring/SSB, Pitch-Shift et Phaser travaillent en parallèle à partir du signal d'entrée ; leurs sorties sont additionnées puis mélangées au signal sec par le potentiomètre Blend. Sans moteur actif, le signal passe sans traitement.

Fiche technique

Caractéristique	Détail
Format	VST3 (Windows, macOS) et Audio Unit (macOS), Fx / Modulation ; affiché dans le DAW sous « Ring Think » par « Studio Wiga »
Canaux	Mono ou stéréo (entrée et sortie identiques) ; entrée MIDI pour la commande des footswitchs et le choix des presets
Anneau / SSB / filtre	Porteuse anti-repliement (PolyBLEP), 5 formes d'onde ; bandes latérales par transformée de Hilbert (4 cellules passe-tout) ; filtre passe-bas 3 pôles, 18 dB/oct, 20 Hz – 20 kHz
Pitch-shift	Ligne à retard à 2 têtes, fenêtre de 40 ms, ±24 demi-tons, LFO 0,1–500 Hz
Phaser	6 cellules passe-tout du 1er ordre, réinjection de 40 %, balayage exponentiel, centre 200 Hz – 4 kHz, profondeur jusqu'à ±2 octaves, LFO 0,05–10 Hz, 5 formes d'onde
Accordeur	Détection de hauteur YIN, 30 Hz – 1,5 kHz
Fenêtre	S'ouvre à 67 % (661 × 495 px), qui est aussi la taille minimale ; 75 % et 100 % (993 × 743 px) via le menu clic droit ; proportions toujours conservées
Données enregistrées	Réglages, modes, preset, affectations MIDI et taille de fenêtre sont enregistrés avec le projet. Presets utilisateur : %APPDATA%\WigaRingThink\ (Windows) ou ~/Library/WigaRingThink/ (macOS)
Installation	Windows : C:\Program Files\Common Files\VST3\. macOS : /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/ et …/Components/, puis xattr -cr. Rescanner.

02 | Vue d'ensemble

DÉCOUVRIR LA FAÇADE



1. **Blend** Mélange signal sec / traité
2. **Wave** Forme d'onde de la porteuse ou du LFO
3. **Filter / Rate** Filtre passe-bas ou vitesse du LFO
4. **Fine / Depth** Réglage fin ou profondeur du LFO
5. **Coarse** Fréquence de la porteuse, transposition ou centre du phaser
6. **MODE** Tourner : presets · Appuyer : moteurs · Maintenir : sauvegarde
7. **RM · UB · LB** Boutons des moteurs ring et bandes latérales
8. **PITCH-SHIFT** Active (étiquette jaune) ou coupe (blanche) le transpositeur
9. **Échelle de presets** Presets 1 à 9, un clic charge le preset
10. **PRESET LED** État du preset (fixe, clignote, accordage)
11. **STATUS LED** Rouge = effet actif
12. **PRESET / TUNE** Footswitch : preset suivant ou accordage
13. **BYPASS** Footswitch : active / coupe l'effet
14. **OUTPUTS** Côté gauche : jacks MONO/L et R, décoratifs (le plugin utilise les sorties du DAW)
15. **INPUTS** Côté droit : jacks INST, MOD, EXP, décoratifs dans la version plugin
16. **PHASER** Interrupteur du moteur phaser (LED + libellé)
17. **Ligne d'état** % des potentiomètres, note accordée, affectations MIDI

Taille de la fenêtre

Le plugin s'ouvre à **67 %** (661 × 495 pixels), la même taille par défaut que les autres plugins Studio Wiga, et il ne peut pas être réduit en dessous. Faites un **clic droit n'importe où** sur le plugin pour ouvrir le menu **Plugin size** : **67 % (default)**, **75 %** ou **100 %** (100 % = 993 × 743 pixels) ; la taille actuelle est cochée. Votre choix est mémorisé avec le projet. Vous pouvez aussi tirer le coin inférieur droit de la fenêtre pour l'agrandir : les proportions sont toujours conservées.

Ligne d'état

Une ligne tout en bas de la pédale donne des informations. Quand vous bougez un potentiomètre, elle affiche sa **valeur en pourcentage** de la course (0 % = tout à gauche, 100 % = tout à droite ; Fine/Depth à 50 % est le centre) et la garde 1,5 seconde après le relâchement. Le reste du temps elle indique la **fréquence accordée** et les **affectations MIDI**.



En réglant un potentiomètre : nom et valeur en %



Note accordée et affectations MIDI



Pendant l'attente d'un message en MIDI learn

Astuce
Double-cliquez sur un potentiomètre pour le remettre à sa valeur par défaut. Faites-le glisser verticalement pour le régler. La molette fonctionne aussi sur le gros bouton MODE.

03 | Les potentiomètres

CINQ RÉGLAGES, PLUSIEURS PERSONNALITÉS

Chaque potentiomètre se comporte différemment selon que vous utilisez les modes **Ring / bandes latérales** (RM, UB, LB), le **Pitch-Shift** (PS) ou le **Phaser** (PH). Les valeurs ci-dessous sont celles du code du plugin ; les pourcentages correspondent à la course du potentiomètre (0 % = tout à gauche, 100 % = tout à droite).

Blend



BLEND

Dosage entre le signal original (« dry ») et le signal traité (« wet »), commun à tous les moteurs. Valeur par défaut : 50 %.

0 %
Seul le signal d'origine est entendu : aucun effet.

100 %
Seul le signal traité est entendu (idéal pour un vibrato pur ou une modulation complète). Pour le phaser, 50 % donne les creux les plus marqués.

Wave



WAVE

Choisit la forme de l'onde : cinq formes se fondent en continu au long de la course. Valeur par défaut : 25 % (sinus).

RM · UB · LB
Forme de la porteuse. En RM, elle colore directement le timbre (carré = dur et agressif, sinus = rond). En UB/LB, elle ajoute des harmoniques à la porteuse : à 50 % le décalage est parfaitement pur ; vers la gauche, l'harmonique 2 apparaît, vers la droite l'harmonique 3.

PS · PH
Forme du LFO : il module la hauteur (vibrato, chorus…) ou le balayage du phaser. En Pitch-Shift, sans effet si le LFO est coupé (Filter/Rate au minimum).



Le sinus se trouve au premier quart de la course ; à 50 % la rampe descendante laisse la place à la rampe montante, puis l'onde glisse progressivement vers le triangle à 100 %.

Filter / Rate



FILTER / RATE

Triple fonction : filtre dans les modes ring, vitesse du LFO en Pitch-Shift et en Phaser. Valeur par défaut : 100 %.

RM · UB · LB
Filtre passe-bas (18 dB/oct) appliqué au signal ring. Il adoucit les harmoniques aiguës et métalliques. Course de 20 Hz à 20 kHz ; à partir de ~98 % le filtre est entièrement ouvert (contourné).

PS
Vitesse du LFO de modulation de hauteur, de 0,1 Hz à 500 Hz. Sous ~2 % le LFO est arrêté et Fine/Depth devient un simple réglage fin de hauteur.

PH
Vitesse du balayage du phaser, de 0,05 Hz à 10 Hz (exponentielle).

Filter	Fréquence de coupure (RM · UB · LB)	Vitesse LFO (PS)	Vitesse balayage (PH)
0 %	20,0 Hz	LFO arrêté	0,05 Hz
30 %	159 Hz	1,14 Hz	0,25 Hz
50 %	632 Hz	6,48 Hz	0,71 Hz
75 %	3,56 kHz	56,9 Hz	2,66 Hz
100 %	ouvert (sans filtre)	500 Hz	10,0 Hz

Fine / Depth



FINE / DEPTH

Affinage ou profondeur selon le moteur. Valeur par défaut : 50 % (centre).

RM · UB · LB
Réglage fin de la porteuse : ± 16,5 % autour de la fréquence choisie avec Coarse (50 % = pas de correction). Permet d'accorder précisément un timbre.

PS
Si le LFO est actif : **profondeur** de modulation de 0 à 1,5 demi-ton (150 cents) en crête. Si le LFO est arrêté : réglage fin de ± 1 demi-ton (± 100 cents) autour de la transposition.

PH
Largeur du balayage : de 0 à ± 2 octaves autour de la fréquence centrale (50 % = ± 1 octave).

Coarse



COARSE

Le réglage principal de hauteur. Valeur par défaut : 50 %.

RM · UB · LB
Fréquence de la porteuse, de 0,1 Hz à 2 390 Hz (échelle exponentielle). Sous 20 Hz : effets de trémolo, vibe, phasing ; au-dessus : timbres inharmoniques, métalliques ou robotiques.

PS
Transposition par demi-tons entiers, de -24 à +24 (quatre octaves). 50 % = aucune transposition ; 25 % = -12 (octave grave) ; 75 % = +12 (octave aiguë).

PH
Fréquence centrale du balayage, de 200 Hz à 4 kHz (exponentielle ; 50 % ≈ 894 Hz).

Coarse	0 %	25 %	38 %	50 %	70 %	80 %	100 %
Porteuse (Fine 50 %)	0,10 Hz	1,24 Hz	4,61 Hz	15,5 Hz	116 Hz	318 Hz	2,39 kHz
Transposition (PS)	-24 st	-12 st	-6 st	0 st	+10 st	+14 st	+24 st
Centre phaser (PH)	200 Hz	423 Hz	624 Hz	894 Hz	1,63 kHz	2,20 kHz	4,00 kHz

04 | Les modes

CINQ MOTEURS SONORES



La zone MODE regroupe le gros bouton (presets / moteurs) et les boutons de sélection de moteur. Cliquez sur **RM**, **UB**, **LB**, **PITCH-SHIFT** ou **PHASER** (en haut à droite de la pédale) pour les activer ou les désactiver indépendamment : leur LED s'allume, le bouton RM / UB / LB passe à l'orange, et les libellés PITCH-SHIFT et PHASER passent au jaune quand ils sont actifs et au blanc quand ils sont coupés.

Un **appui court sur le gros bouton** parcourt les combinaisons suivantes :

RM **UB** **LB** **RM+UB** **UB+LB** **RM+LB** **RM+UB+LB** **PS** **PH**

puis retour à RM.

Les cinq moteurs

RM Modulation en anneau

Le signal est multiplié par la porteuse. La note d'origine disparaît et laisse place à deux fréquences : **somme** et **différence**. Exemple : une note à 440 Hz avec une porteuse à 100 Hz donne 340 Hz et 540 Hz.

Résultat cloches, métal, robots, voix de Dalek ; à basse fréquence, trémolo.

Pour commencer Coarse 70–80 %, Wave sinus, Filter 60–80 %, Blend 50 %.

UB Bande latérale haute

Ne conserve que la fréquence **somme** (note + porteuse). Toutes les composantes sont décalées vers le haut d'un même nombre de Hz : les rapports harmoniques sont brisés.

Résultat timbres inharmoniques montants, effet « barber-pole » à très basse fréquence.

Pour commencer Coarse 25–40 % (1–5 Hz), Wave 50 %, Blend 50 %.

LB Bande latérale basse

Ne conserve que la fréquence **différence** (note - porteuse) : décalage vers le bas. À très basse fréquence, le mélange avec le signal sec produit des battements proches d'un phaser ou d'un Uni-Vibe.

Résultat vibe tournoyant, glissandi descendants, sonorités caverneuses.

Pour commencer Coarse 30–40 %, Wave 50 %, Blend 50 %.

PS Pitch-Shift

Transpose la hauteur sans changer la durée, avec deux têtes de lecture fondues sur une fenêtre de 40 ms. Un LFO optionnel module la hauteur pour créer vibrato, chorus ou effet rotatif.

Résultat octaver, doublage désaccordé, chorus, vibrato, Leslie.

Pour commencer Coarse 25 % ou 75 % (octave), Blend 50 %.

PH Phaser

Nouveau. Un phaser à six cellules passe-tout avec 40 % de réinjection. Un oscillateur lent balaie les fréquences des creux vers le haut et vers le bas, pour le mouvement liquide et tourbillonnant classique. Filter/Rate règle la vitesse (0,05–10 Hz), Fine/Depth la largeur du balayage (jusqu'à ± 2 octaves), Coarse la fréquence centrale (200 Hz – 4 kHz) et Wave la forme du LFO. Blend à 50 % donne les creux les plus marqués.

Résultat phasing classique, longs balayages, accords animés.

Pour commencer Phaser seul, Blend 50 %, Wave sinus, Filter/Rate 40–50 %, Fine 50 %, Coarse 50 %.

Combiner les modes

Les moteurs actifs fonctionnent en parallèle. Les modes ring/bande latérale actifs sont moyennés entre eux, puis additionnés au Pitch-Shift et au Phaser avec une compensation de niveau pour que le volume reste stable. RM + UB + LB donne un son très dense ; RM + PS mêle métal et transposition. Les potentiomètres sont partagés : **Filter/Rate** sert de filtre côté ring et de vitesse de LFO côté PS / PH (chacun avec sa propre échelle), et **Fine/Depth** et **Coarse** agissent sur tous les moteurs actifs. Pour les résultats les plus nets, utilisez le Phaser seul. Si aucun moteur n'est actif, le signal passe sans traitement.

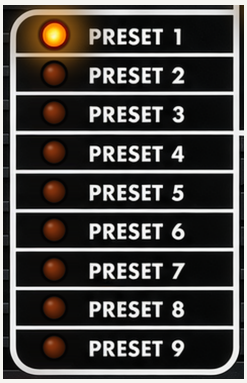
05 Presets, pédales et MIDI

PILOTER LE PLUGIN COMME UNE VRAIE PÉDALE

Le gros bouton MODE

Geste	Action
Tourner / molette	Parcourt les presets 1 à 9 et les charge. La position 0 est le mode « live » : les potentiomètres sont utilisés tels quels.
Appui court	Passe à la combinaison de moteurs suivante (RM, UB, LB … PS, PH).
Maintenir 3 s	Sauvegarde le son actuel dans le preset affiché ; les LED clignotent pour confirmer (dès 2 s, elles clignotent pour annoncer la sauvegarde).
Clic droit	Menu : sauvegarder, restaurer le preset d'usine, tout restaurer, décharger le preset, mode suivant, charger le son Phaser d'usine, taille du plugin.

L'échelle de presets



Neuf lignes, une par preset. **Cliquez sur une ligne** pour charger le preset correspondant : sa LED s'allume. Un preset charge les cinq potentiomètres et la combinaison de moteurs. Bougez ensuite un potentiomètre : le son change, mais le preset sauvegardé reste intact tant que vous ne le sauvegardez pas.

> Les 9 presets sont des presets d'usine modifiables : vous pouvez les écraser avec vos réglages, puis les restaurer à tout moment via le clic droit sur le gros bouton. Ils sont enregistrés dans **%APPDATA%\WigaRingThink\user_presets.xml** (Windows) ou **~/Library/WigaRingThink/user_presets.xml** (macOS) et partagés par tous vos projets.

Accordage de la porteuse (Tune)

Maintenez **PRESET / TUNE** plus d'une seconde tout en jouant **une note à la fois** : le plugin détecte sa hauteur (30 Hz – 1,5 kHz) et cale la fréquence de la porteuse exactement dessus, pour que les composantes obtenues restent musicalement liées à la note jouée. L'accordage fonctionne en RM, UB et LB, et continue de suivre l'entrée tant que vous maintenez le footswitch. La valeur détectée s'affiche dans la ligne d'état (« TUNED … Hz ») ; elle est mémorisée avec le preset et annulée dès que vous bougez Coarse ou Fine. L'accordage ne fait rien quand l'effet est contourné.

Footswitchs et LED





Commande	Fonction
PRESET / TUNE	**Appui court** : preset suivant (… 9, mode live, 1). **Maintien ≥ 1 s** : accordage continu (voir ci-dessus).
BYPASS	Active ou coupe l'effet, avec un fondu de 10 ms sans clic. Quand l'effet est coupé, le signal passe inchangé.
LED PRESET	**Fixe** : un preset est chargé. **Clignotement rapide** : les réglages ont été modifiés depuis le chargement. **Clignotement lent** : accordage en cours.
LED STATUS	Rouge allumée = effet actif ; éteinte = effet contourné.

Contrôle MIDI et automation

MIDI learn. Clic droit sur un footswitch, choisissez **MIDI learn**, puis bougez une pédale ou un contrôleur (un CC) ou appuyez sur une note : l'affectation s'affiche dans la ligne d'état (ex. « CC 64 »). Une valeur CC ≥ 64 équivaut à un appui et une valeur inférieure à 64 à un relâchement ; une note-on est un appui et une note-off un relâchement. **Clear MIDI assignment** l'efface et **Cancel MIDI learn** arrête l'attente. Les affectations sont enregistrées avec le projet. Le plugin écoute **tous les canaux MIDI**.

Message MIDI	Effet
CC / note apprise pour PRESET/TUNE	Appui bref = preset suivant ; maintien ≥ 1 s = accordage. Même un appui dont la pression et le relâchement arrivent dans le même buffer audio est détecté.
CC / note apprise pour BYPASS	Bascule l'effet à chaque appui. Pour les footswitchs MIDI **à verrouillage** (qui envoient 127 puis 0 en alternance), cochez **Latching MIDI switch** dans le menu clic droit de BYPASS : l'effet bascule alors à chaque message.
Program Change 0–9	**0** = mode live (décharge le preset), **1 à 9** = charge ce preset.
CC 120–127	Ignorés (messages de mode de canal comme « all notes off »), y compris pendant le MIDI learn.

Routage dans votre DAW. Le plugin possède une entrée MIDI : le DAW doit donc lui envoyer du MIDI (Reaper : entrée MIDI ou envoi ; Cubase et FL Studio : routez une piste ou un port MIDI vers le plugin). Certains DAW n'envoient pas de MIDI aux effets audio (Ableton Live) : utilisez alors le mapping MIDI du DAW sur les paramètres automatisables **Preset/Tune Footswitch** et **Effect On**. Mappez **Preset/Tune Footswitch** en commande **momentanée** (1 pendant l'appui, 0 au relâchement) : un mapping de type bascule serait lu comme un footswitch maintenu et lancerait l'accordage au bout d'une seconde.

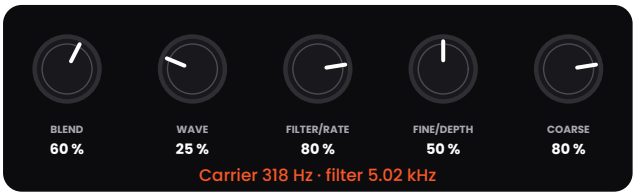
Par sécurité, le footswitch ne peut jamais rester coincé : il est relâché automatiquement à la reprise de la lecture, au chargement d'un projet ou à la fermeture de la fenêtre pendant un appui. Le menu de presets du DAW liste **10 programmes** (les neuf presets plus le Phaser d'usine) ; ils chargent la version d'usine du son choisi. Les programmes demandés par le DAW pendant le chargement d'un projet sont ignorés pour ne jamais écraser votre son sauvegardé. Tous les réglages sont automatisables (voir l'annexe).

06 | Presets d'usine

NEUF SONS PRÊTS À JOUER

Voici les neuf presets livrés avec le plugin, avec la position de chaque potentiomètre (en % de sa course) et les valeurs réelles qui en découlent. Les noms des presets apparaissent aussi dans le menu de programmes de votre DAW. Un **son Phaser bonus** est disponible comme dixième programme du DAW et via le menu clic droit du gros bouton (*Load the factory Phaser sound*) ; il ne prend aucun de vos neuf emplacements.

01 Ring Mod RM

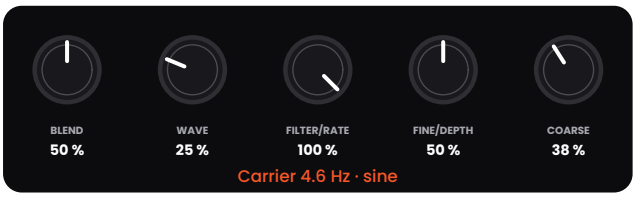


EFFET
Classic ring modulation: the note you play is replaced by sum and difference frequencies, for a metallic bell or robotic timbre. The filter softens the highs.

IDÉAL POUR
lead guitar, keyboards, synths, voice, percussion

ASTUCE
Push Coarse to the right for higher, brighter timbres; bring Wave towards 0 % to harden the sound.

02 Tremolo RM

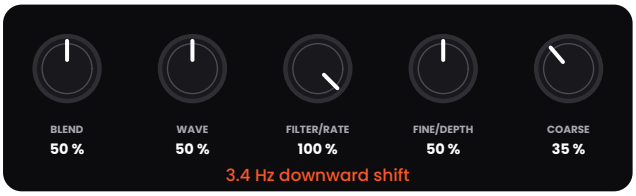


EFFET
The volume pulses about 4.6 times per second, from silence to full level: a deep tremolo, no filter.

IDÉAL POUR
rhythm guitar, electric keys, pads

ASTUCE
Coarse sets the speed (30 % ≈ 2 Hz, 45 % ≈ 9 Hz). Blend at 100 % gives pure ring modulation, more cutting.

03 Ring Vibe LB

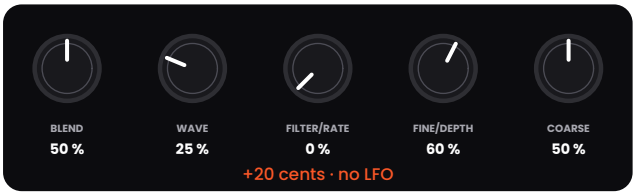


EFFET
The lower sideband shifts the signal down by 3.4 Hz; mixed with the dry sound it creates swirling beats, in the spirit of a phaser / Uni-Vibe.

IDÉAL POUR
clean chords, arpeggiated guitar, keys

ASTUCE
Raise Coarse to speed up the beats; try UB instead of LB for an upward swirl.

04 Detune PS



EFFET
A slightly sharper copy (+20 cents), unmodulated, mixed with the original: a detuned double that thickens the sound.

IDÉAL POUR
guitars and vocals to thicken, pads

ASTUCE
Fine at 55–65 % gives +10 to +30 cents; below 50 % the double is detuned flat.

05 Chorus PS



EFFET
The pitch slowly oscillates (≈ 1.1 Hz) by ± 22 cents around the note, mixed with the dry signal: a soft, wide chorus.

IDÉAL POUR
clean guitar, bass, keys, voice

ASTUCE
Fine/Depth increases the depth (up to 150 cents) and Filter/Rate sets the sweep speed.

06 Vibrato PS



EFFET
100 % wet: the pitch oscillates at ≈ 6.5 Hz by ± 37 cents. An expressive singer's or whammy-bar vibrato.

IDÉAL POUR
solos, sustained chords, voice, synths

ASTUCE
Filter/Rate between 40 and 55 % covers roughly 2.7 to 10 Hz, from slow to fast vibrato.

07 Sub Octave PS



EFFET
Adds a voice one octave below the note you play (60 % wet): a massive low-end reinforcement.

IDÉAL POUR
single notes, bass, riffs, synths

ASTUCE
Lower Blend to keep the original attack more present; Fine at 50 % stays exactly on the octave.

08 Octave Up PS

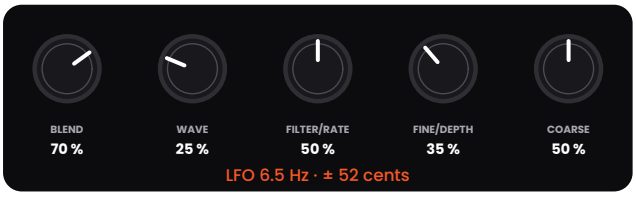


EFFET
Adds a voice one octave above, level with the dry signal: a 12-string-like shimmer.

IDÉAL POUR
arpeggios, open chords, pads, voice

ASTUCE
Try Coarse near 65 % for a fifth above (+7 semitones) instead of the octave.

09 Rotary Thing PS



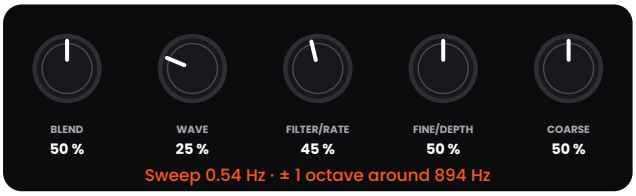
EFFET
The pitch undulates at ≈ 6.5 Hz over ± 52 cents (70 % wet): an imitation of the Doppler effect of a rotating speaker at fast speed.

IDÉAL POUR
organ, clean guitar, keys

ASTUCE
Filter/Rate near 30 % (≈ 1.1 Hz) gives the slow rotary speed; 50 % the fast one.

Son bonus

+ Phaser PH BONUS · programme hôte 10



EFFET

A six-stage all-pass phaser: notches sweep slowly through the spectrum around 900 Hz, with a little feedback for a rich, liquid movement.

IDÉAL POUR

clean and crunchy guitar, keys, drums, synth pads

ASTUCE

Filter/Rate sets the speed (0.05–10 Hz), Fine/Depth the sweep width, Coarse the centre frequency. Blend at 50 % gives the deepest notches.

Tableau récapitulatif

#	Preset	Mode	Blend	Wave	Filter/Rate	Fine/Depth	Coarse
1	Ring Mod	RM	60 %	25 %	80 %	50 %	80 %
2	Tremolo	RM	50 %	25 %	100 %	50 %	38 %
3	Ring Vibe	LB	50 %	50 %	100 %	50 %	35 %
4	Detune	PS	50 %	25 %	0 %	60 %	50 %
5	Chorus	PS	50 %	25 %	30 %	15 %	50 %
6	Vibrato	PS	100 %	25 %	50 %	25 %	50 %
7	Sub Octave	PS	60 %	25 %	0 %	50 %	25 %
8	Octave Up	PS	50 %	25 %	0 %	50 %	75 %
9	Rotary Thing	PS	70 %	25 %	50 %	35 %	50 %
+	Phaser	PH	50 %	25 %	45 %	50 %	50 %

07 Conseils et dépannage

ALLER PLUS LOIN

Recettes sonores

Cloche accordée
Mode RM. Maintenez PRESET/TUNE sur une note tenue pour accorder la porteuse, puis Blend 40–60 %, Filter ~70 %.

Voix de robot
RM, Coarse 70–80 % (~120–320 Hz), Wave vers 0 % (carré) pour durcir le timbre, Filter 60–80 %.

Shimmer « barber-pole »
UB ou LB, Coarse 25–38 % (1–4 Hz), Wave 50 %, Blend 50 %. Les battements avec le son sec créent un mouvement permanent.

Épaissir un son
PS, Coarse 50 %, Filter 0 %, Fine 55–65 % (+10 à +30 cents), Blend 50 %.

Octaver / quinte
PS, Filter 0 %, Coarse 25 % (-12), 75 % (+12) ; pour une quinte : environ 65 % (+7 demi-tons).

Phaser classique
PH seul, Blend 50 %, Wave 25 % (sinus), Filter/Rate 45 % (≈ 0,5 Hz), Fine 50 %, Coarse 50 %. Montez Fine pour un balayage plus large, Coarse pour monter le centre.

Vibrato ou chorus
PS, Blend 100 % (vibrato) ou 50 % (chorus), Filter/Rate 30–50 % pour la vitesse, Fine/Depth 15–25 % pour la profondeur.

Balayage automatisé
Automatisez Coarse dans votre DAW : la porteuse suit en douceur (lissage ~30 ms), pour des glissandi et sirènes.

Dépannage

Problème	Solution
Aucun effet audible	Vérifiez que la LED STATUS est rouge, que Blend n'est pas à 0 % et qu'au moins un moteur (RM, UB, LB, PS ou PH) est actif.
Les potentiomètres reviennent à des valeurs de preset	Charger un preset applique ses valeurs. Tournez le gros bouton sur 0 (ou menu clic droit « Unload preset ») pour retrouver le mode live.
Mes réglages ne sont pas conservés	Maintenez le gros bouton 3 s, ou clic droit, puis Save. Le clignotement rapide de la LED PRESET signale des réglages non sauvegardés.
Tune ne réagit pas	Jouez une note seule et assez forte, maintenez ≥ 1 s, en mode RM, UB ou LB et effet actif. Bouger Coarse/Fine annule l'accordage.
L'accordage démarre seul et ne s'arrête pas	Le mapping DAW de « Preset/Tune Footswitch » est de type bascule. Mappez-le en commande momentanée (1 pendant l'appui, 0 au relâchement).
Mon footswitch MIDI ne fait rien	Vérifiez que le DAW envoie du MIDI au plugin (voir « Contrôle MIDI »), refaites un MIDI learn et regardez la ligne d'état. Dans Ableton Live, mappez plutôt les paramètres.
BYPASS ne réagit qu'une fois sur deux	Votre footswitch est de type verrouillage : cochez « Latching MIDI switch » dans le menu clic droit de BYPASS.
La fenêtre est trop petite ou trop grande	Clic droit n'importe où sur le plugin puis Plugin size (67 %, 75 % ou 100 %), ou tirez le coin inférieur droit pour agrandir. La fenêtre ne peut pas descendre sous les 67 % par défaut.
Artefacts en Pitch-Shift	Normal pour les grands intervalles (±12 et au-delà) : réduisez Blend ou privilégiez des transpositions plus petites.
Jacks latéraux	Les jacks OUTPUTS (MONO/L, R) et INPUTS (INST, MOD, EXP) sont là pour le style : le routage audio et MIDI se fait dans votre DAW.
macOS : « endommagé » ou « développeur non identifié »	Le plugin n'est pas notarisé par Apple. Dans le Terminal, lancez xattr -cr sur « Ring Think.vst3 » et « Ring Think.component » (dans /Library/Audio/Plug-Ins/), puis rescannez.

Annexe : paramètres automatisables

Nom dans le DAW	Plage	Défaut
Blend · Wave · Filter/Rate · Fine/Depth · Coarse	0–1	0.5 · 0.25 · 1.0 · 0.5 · 0.5
Mode RM · Mode UB · Mode LB · Mode Pitch Shift	On / Off	RM On
Mode Phaser (nouveau)	On / Off	Off
Preset	0–9	0
Effect On (Bypass switch) · Preset/Tune Footswitch	On / Off	On · Off

08 | STUDIO WIGA
À propos

STUDIO WIGA

Ring Think a été conçu et développé par Studio Wiga, de l'interface en forme de pédale jusqu'au moteur de traitement du signal : modulateur en anneau, décaleur de fréquence SSB, pitch-shifter, phaser, accordeur intégré et système de presets.

Nouveautés de la version 2.2.0

Nouveau visuel

Un nouveau visuel de pédale avec le lettrage « RING THINK » et le logo Studio Wiga en bas (le symbole 9V a disparu). Les potentiomètres, boutons, capuchons et LED sont de vraies pièces photoréalistes, pas des dessins plats.

Commandes vivantes

Les repères blancs des potentiomètres tournent avec la valeur ; les LED s'allument avec un halo doux et une brève rémanence ; les footswitchs et le gros capuchon MODE s'enfoncent quand on appuie ; les boutons RM / UB / LB passent à l'orange quand ils sont actifs.

Jacks latéraux réalistes

Des jacks chromés à écrou hexagonal (les mêmes que sur la pédale Textural) dépassent sur les côtés : OUTPUTS (MONO/L et R) à gauche, INPUTS (INST, MOD, EXP) à droite. Ils sont purement visuels.

Taille de fenêtre

S'ouvre à 67 % (661 × 495 px) et ne peut pas être réduit ; clic droit n'importe où pour 67 % (défaut), 75 % ou 100 % ; le choix est enregistré avec le projet.

macOS et nom

Le plugin se compile aussi pour macOS (VST3 + Audio Unit, Apple Silicon et Intel). Dans votre DAW il apparaît sous « Ring Think » par « Studio Wiga ».

Le reste est inchangé

Moteurs sonores, neuf presets d'usine et Phaser, footswitchs, accordage, MIDI, ligne d'état (% des potentiomètres) et données enregistrées fonctionnent exactement comme dans la version 2.1.0.

Produit : Ring Think (Studio Wiga) · Version 2.2.0 · VST3 (Windows, macOS) et AU (macOS) · Catégorie : Fx / Modulation · Fabricant : Studio Wiga

© Studio Wiga. Tous droits réservés. Les spécifications peuvent évoluer ; ce manuel décrit la version 2.2.0.